

Билинейные и квадратичные формы

Специальные разделы высшей математики

1. Билинейные и квадратичные формы

Определение 1.1. Билинейная форма — отображение $B: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, линейное по каждому аргументу. В базисе $\{e_i\}$ её матрица $A = (a_{ij})$, $a_{ij} = B(e_i, e_j)$, и $B(x, y) = X^T A Y$, где X, Y — столбцы координат.

Теорема 1.2 (закон изменения матрицы). При замене базиса с матрицей перехода C ($X = C X'$) матрица формы преобразуется как

$$A' = C^T A C.$$

Доказательство. $B(x, y) = X^T A Y = (C X')^T A (C Y') = X'^T (C^T A C) Y'$, поэтому матрица в новом базисе есть $C^T A C$. (Это конгруэнтность, в отличие от подобия $S^{-1} A S$ для операторов.) $\square$

Определение 1.3. Форма симметрична, если $B(x, y) = B(y, x)$ (т.е. $A = A^T$). Квадратичная форма $Q(x) = B(x, x) = X^T A X$. По симметричной B форма Q определяется однозначно, и обратно B восстанавливается формулой поляризации

$$B(x, y) = \frac{1}{2}(Q(x+y) - Q(x) - Q(y)).$$

2. Канонический вид. Закон инерции

Определение 2.1. Канонический вид квадратичной формы — диагональный: подходящей заменой координат $Q = \sum_i \lambda_i z_i^2$. Нормальный вид — $Q = z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_{p+q}^2$. Числа p (положительный индекс), q (отрицательный), $r = p + q$ (ранг) и $\sigma = p - q$ (сигнатура).

Теорема 2.2 (закон инерции Сильвестра). Числа p и q не зависят от способа приведения к каноническому виду.

Инвариантность положительного индекса. Покажем, что p равно максимальной размерности подпространства, на котором Q положительно определена; это описание не ссылается на базис, поэтому p инвариантно.

Пусть в каком-то нормальном базисе $L_+ = \text{span}(e_1, \dots, e_p)$ — на нём $Q > 0$ (для ненулевого вектора), значит существует подпространство размерности p с $Q > 0$. Допустим, нашлось подпространство M большей размерности $\dim M > p$ с $Q > 0$ на нём. Рассмотрим $L_- = \text{span}(e_{p+1}, \dots, e_n)$ (размерности $n - p$), где $Q \leq 0$. Тогда $\dim M + \dim L_- = \dim M + (n - p) > n$, поэтому $M \cap L_- \neq \{0\}$: найдётся ненулевой вектор, на котором одновременно $Q > 0$ (как в M) и $Q \leq 0$ (как в L_-) — противоречие. Значит максимум равен p , и p — инвариант. Аналогично инвариантно q (или из инвариантности ранга r). $\square$

3. Знакоопределённость квадратичных форм

Определение 3.1. Q положительно определена, если $Q(x) > 0$ при $x \neq 0$ ($p = n$); отрицательно определена, если $Q(x) < 0$ ($q = n$); знакопеременна, если принимает значения обоих знаков ($p > 0$ и $q > 0$).

Теорема 3.2 (критерий Сильвестра). Симметрическая форма с матрицей A положительно определена тогда и только тогда, когда все угловые (главные) миноры положительны:

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A > 0.$$

Для отрицательной определённости знаки миноров чередуются: $(-1)^k \Delta_k > 0$.

Идея (метод Якоби). Если все $\Delta_k \neq 0$, метод Якоби приводит форму к каноническому виду

$$Q = \Delta_1 z_1^2 + \frac{\Delta_2}{\Delta_1} z_2^2 + \dots + \frac{\Delta_n}{\Delta_{n-1}} z_n^2,$$

где канонические коэффициенты суть отношения соседних угловых миноров. Положительная определённость равносильна положительности всех коэффициентов, т.е. $\frac{\Delta_k}{\Delta_{k-1}} > 0$ при всех k ($\Delta_0 = 1$), что по индукции эквивалентно $\Delta_k > 0$ для всех k . Для отрицательной определённости все коэффициенты отрицательны, что даёт чередование знаков Δ_k . $\square$